

Relatividad General

Ecuaciones básicas

Ecuación de Einstein:

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

La condición para métrica **plana**:

$$R^\mu_{\mu\rho\sigma} = 0 \Rightarrow R = 0$$

Para $d = 2$ y una métrica diagonal:

$$ds^2 = f(x,y)dx^2 + h(x,y)dy^2$$
$$R = \frac{-1}{\sqrt{f \cdot h}} \left[\partial_x \left(\frac{\partial_x h}{\sqrt{f \cdot h}} \right) + \partial_y \left(\frac{\partial_y f}{\sqrt{f \cdot h}} \right) \right]$$

Para un métrica como la mencionada abajo, donde d es la dimensión y g es el *tensor métrico*, vale que:

$$ds^2_{d+1} = (dx^{d+1})^2 + \Omega(x^{d+1})g_{ij}dx^i dx^j$$
$$R_{d+1} = \frac{R_d}{\Omega} - d \frac{\Omega''}{\Omega} - \frac{d(d-3)}{4} \frac{(\Omega')^2}{(\Omega)^2}$$

Geodésicas

La ecuación de las geodésicas está dada por:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma^\mu_{\sigma\rho} \frac{dx^\sigma}{ds} \frac{dx^\rho}{ds} = 0$$

Pero otra forma mas práctica es calculando las ecuaciones de *Euler-Lagrange* del siguiente Lagrangeano:

$$\mathcal{L} = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\Lambda} \frac{dx^\nu}{d\Lambda}$$

Standard Model

$$\mathcal{L}_{SM} = \mathcal{L}_{Dirac} + \mathcal{L}_{Higgs} + \mathcal{L}_{gauge} + \mathcal{L}_{Yukawa}$$

Dirac

El $\mathcal{L}_{Dirac}$ está dado por:

$$\mathcal{L}_{Dirac} = \sum_{i=1}^6 \bar{\Psi}_i i\gamma^\mu D_\mu \Psi_i$$

Términos de interacción con **interacciones fuertes** (resultan de gaugear $SU(3)_{color}$):

$$\sum_f g \bar{\psi}_f \gamma^\mu A_\mu^a \frac{\lambda_a}{2} \psi_f \rightarrow \psi_f = \begin{pmatrix} \psi_f^{(R)} \\ \psi_f^{(G)} \\ \psi_f^{(B)} \end{pmatrix}$$

Las *electro-débiles* salen de gaugear $U(1)_Y \times SU(2)_L$. Las interacciones con $A_\mu y Z^0$ son:

$$\bar{\Psi} Q \gamma^\mu A_\mu \Psi + \bar{\Psi}_R \gamma_\mu Z_\mu C_R \Psi_R + \bar{\Psi}_L \gamma^\mu Z_\mu C_L \Psi_L$$

Las interacciones con los bosones $W^\pm$:

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\bar{\Psi}_L^{up} \gamma^\mu W_\mu^+ \Psi_L^{down} + \bar{\Psi}_L^{down} \gamma^\mu W_\mu^- \Psi_L^{up} \right)$$

Higgs

$$\mathcal{L}_{Higgs} = (D_\mu \Phi)^\dagger (D^\mu \Phi) - \lambda \left(\Phi^\dagger \Phi - \frac{\nu^2}{2} \right)$$

$\rightarrow$ ruptura de simetría: $\Phi = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\nu+h(x)}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

Los términos de masa e interacciones con $W^\pm$ y Z^0 :

Masa: $g^2 \frac{\nu^2}{4} W^+ W_- + (g^2 + g'^2) \frac{\nu^2}{8} Z_\mu Z^\mu$

Interacción: $\frac{g^2}{4} h^2 W^+ W_- + \frac{g^2}{8} h^2 Z_\mu Z^\mu + \frac{g^2 \nu}{2} h W^+ W_- + \frac{(g^2 + g'^2)}{4} h Z_\mu Z^\mu$

Yukawa

$$\mathcal{L}_{Yukawa} = \sum_{i=1}^6 = \bar{\Psi}_L \Phi \Psi_R + \bar{\Psi}_R \Phi^\dagger \Psi_L$$

Interacción y masa:

Masa: $-\frac{g_q \nu}{\sqrt{2}} \bar{\psi} \psi$ Interacción: $-\frac{g_q}{\sqrt{2}} h \bar{\psi} \psi$

Gauge

$$\mathcal{L}_{gauge} = -\frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G_a^{\mu\nu} - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu}$$

Genéricamente, la dinámica de los campos está dada por:

$$G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - g A_\mu^b A_\nu^c f^{bca}$$

Acoplamientos (usando $W_{\mu\nu}^\pm \equiv \partial_\mu W_\nu^\pm - \partial_\nu W_\mu^\pm$):

$$\mathcal{L} = -g(W_{\mu\nu}^- W^{+\mu} V^\nu - W_{\mu\nu}^+ W^{-\mu} V^\nu + Z_{\mu\nu} W^{+\mu} W^{-\nu})$$

Conservaciones

Número léptónico:

$$N_L^{familia} = (N_{\psi_1} - N_{\bar{\psi}_1}) + (N_{\psi_2} - N_{\bar{\psi}_2})$$

Número bariónico

$$N_B^{familia} = \frac{1}{3} \left[(N_{\psi_1} - N_{\bar{\psi}_1}) + (N_{\psi_2} - N_{\bar{\psi}_2}) \right]$$

σ_3 solo para Left

$$\frac{Q_{R|L}}{e} = \frac{Y_{L|R}}{2} + \frac{\sigma_3}{2} \rightarrow Y_L = -id \quad Y_R : diag$$

Cosas no importantes

Símbolos de Christoffel:

$$\Gamma_{\sigma\rho}^{\mu}=\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\left(\partial_{\rho}g_{\sigma\nu}+\partial_{\sigma}g_{\rho\nu}-\partial_{\nu}g_{\rho\sigma}\right)$$

Regla para las masas: $\mathbb{C} \rightarrow \mathcal{L}_{masa} = -m^2 \Phi^\dagger \Phi$,
 $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{L}_{masa} = -\frac{1}{2} m^2 \Phi^2$. Y para campos de Dirac:
 $\mathcal{L}_{masa} = -m \bar{\psi} \psi$.

Ángulos de Weigner:

$$\begin{cases} B_\mu &= \cos \theta_W A_\mu - \sin \theta_W Z_\mu \\ W_\mu^3 &= \sin \theta_W A_\mu + \cos \theta_W Z_\mu \end{cases}$$

Coeficientes left o right:

$$\begin{cases} C_L = e \left(-\tan(\theta_W) \frac{Y_L}{2} + \cot(\theta_W) \frac{\sigma_3}{2} \right) \\ C_R = -e \tan(\theta_W) \frac{Y_R}{2} \end{cases}$$

Composición de los $W^\pm$:

$$\begin{cases} W_{\mu}^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_{\mu}^1 - iW_{\mu}^2) \\ W_{\mu}^{-} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_{\mu}^1 + iW_{\mu}^2) \end{cases}$$

Resumen en imágenes:

Ángulos de mezcla:

$$\begin{cases} \cos(\theta_W) = \frac{g}{\sqrt{g'^2 + g^2}} \\ \sin(\theta_W) = \frac{g'}{\sqrt{g'^2 + g^2}} \end{cases}$$

Transformación de los campos antes una *gaugeo*:

$$\begin{cases} A'_\mu = \frac{1}{ig} \Omega D_\mu \Omega^\dagger \\ G'_{\mu\nu} = \Omega G_{\mu\nu} \Omega^\dagger \end{cases}$$

Donde $A_\mu = A_\mu^a \frac{T_a}{2}$ y $G_{\mu\nu} = G_{\mu\nu}^a \frac{T_a}{2}$

Ecuaciones de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{d\Lambda} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\phi')} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0 \Big/ \phi' = \frac{\partial \phi}{\partial \Lambda}$$

Dimensión del grupo:

$$\begin{aligned} \dim(U(N)) &= N^2 \\ \dim(SU(N)) &= N^2 - 1 \end{aligned}$$

Noether Supongamos $L = L(\phi_1, \dots, \phi_N, \partial_\mu \phi_1, \dots, \partial_\mu \phi_N)$, aplicando transformación infinitesimal:

$$\begin{aligned} L' &= L + \partial_\mu K^\mu \\ \Rightarrow J^\mu &= \sum_i \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta \phi_i + \partial_\mu K^\mu \\ \partial_\mu J^\mu &= 0 \quad (\text{Bajo ecs de mto}) \end{aligned}$$

